

Сопоставляя (24.3) с (24.2), находим, что емкость уединенного шара радиуса R , погруженного в однородный безграничный диэлектрик с относительной проницаемостью ϵ , равна

$$C = 4\pi\epsilon_0\epsilon R. \quad (24.4)$$

За единицу емкости принимают емкость такого проводника, потенциал которого изменяется на 1 в при сообщении ему заряда в 1 к. Эта единица емкости называется фарадой (ϕ).

В гауссовой системе формула для емкости уединенного шара имеет вид $C = \epsilon R$. Поскольку ϵ — безразмерная величина, емкость имеет размерность длины. За единицу емкости принимается емкость уединенного шара радиуса 1 см, находящегося в вакууме. Эту единицу емкости называют сантиметром. Согласно (24.2)

$$1 \phi = \frac{1 \text{ к}}{1 \text{ в}} = \frac{3 \cdot 10^9}{1/300} \text{ СГСЭ} = 9 \cdot 10^{11} \text{ см.}$$

Емкостью в одну фараду обладал бы уединенный шар радиуса $9 \cdot 10^9$ м, т. е. радиусом, примерно в 1500 раз большим радиуса Земли. Таким образом, фарада — очень большая величина. Поэтому на практике пользуются единицами, равными долям фарады — микрофарадой (мкф) и микромикрофарадой (мкмкф) или пикофарадой (пф), которые определяются следующим образом:

$$1 \text{ мкф} = 10^{-6} \phi,$$

$$1 \text{ пф} = 10^{-12} \phi = 0,9 \text{ см.}$$

§ 25. Конденсаторы

Уединенные проводники обладают малой емкостью. Даже шар таких размеров, как Земля, имеет емкость всего лишь 700 мкф. Вместе с тем на практике бывает потребность в устройствах, которые при небольшом относительно окружающих тел потенциале накапливали бы на себе («конденсировали») заметные по величине заряды. В основу таких устройств, называемых конденсаторами, положен тот факт, что электроемкость проводника возрастает при приближении к нему других

тел. Действительно, под действием поля, создаваемого заряженным проводником, на поднесенном к нему теле возникают индуцированные (на проводнике) или связанные (на диэлектрике) заряды. Заряды, противоположные по знаку заряду проводника q , располагаются ближе к проводнику, чем одноименные с q , и, следовательно, оказывают большее влияние на его потенциал. Поэтому при поднесении к заряженному проводнику какого-либо тела потенциал проводника уменьшается по абсолютной величине. Согласно формуле (24.2) это означает увеличение емкости проводника.

Конденсаторы делают в виде двух проводников, расположенных близко друг к другу. Образующие конденсатор проводники называют его обкладками. Чтобы внешние тела не оказывали воздействия на емкость конденсатора, обкладкам придают такую форму и так располагают их друг относительно друга, чтобы поле, создаваемое накапливаемыми на них зарядами, было полностью сосредоточено внутри конденсатора. Этому условию удовлетворяют (см. § 8) две пластинки, расположенные близко друг к другу, два коаксиальных цилиндра и две концентрические сферы. Соответственно бывают плоские, цилиндрические и сферические конденсаторы.

Поскольку поле заключено внутри конденсатора, линии электрического смещения начинаются на одной обкладке и заканчиваются на другой. Следовательно, свободные заряды, возникающие на разных обкладках, имеют одинаковую величину q и различны по знаку. Под емкостью конденсатора понимается физическая величина, пропорциональная заряду q и обратно пропорциональная разности потенциалов между обкладками:

$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2}. \quad (25.1)$$

Емкость конденсатора измеряется в тех же единицах, что и емкость уединенного проводника.

Величина емкости определяется геометрией конденсатора (формой и размерами обкладок и величиной зазора между ними), а также диэлектрическими свойствами среды, заполняющей пространство между обкладками. Найдем формулу для емкости плоского кон-